ГЕОМЕТРИЯ • ОГЭ • ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

Чек-лист

Отношения отрезков

Теорема Менелая и вспомогательные параллельные прямые

София Кальней

16 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней

1. Главная идея: получить отношение из подобия

☐ Отличаю **часть отрезка** от **полного отрезка**: если A,C,N лежат на одной прямой в порядке $A - C - N$, то $AN = AC + CN$.

☐ Нахожу сходственные стороны подобных треугольников и составляю отношения *в одном порядке*.

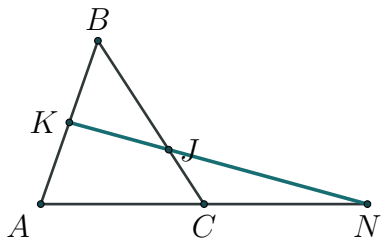
☐ Понимаю, для чего проводится вспомогательная прямая, параллельная стороне треугольника.

Идея вспомогательной параллельной прямой. Если задача содержит секущую и отношения отрезков, проведите через подходящую вершину прямую, параллельную одной из сторон. Пересечение с секущей часто создаёт **две связанные пары подобных треугольников**. Название «прямая Евклида», использовавшееся на уроке, условное; математический приём — вспомогательное параллельное построение.

2. Теорема Менелая

Пусть в треугольнике ABC точки $K \in AB$, $J \in BC$, а точка N находится *на продолжении* AC за C. Если точки K,J,N лежат на одной прямой, то

$$\boxed{\frac{AK}{KB} \cdot \frac{BJ}{JC} \cdot \frac{CN}{NA} = 1.}$$



Как запомнить. Идите по трём сторонам треугольника по кругу. На каждой стороне записывайте *отношение двух последовательных отрезков*. Если одна точка внешняя, её отношение обязательно содержит **полную продлённую сторону**.

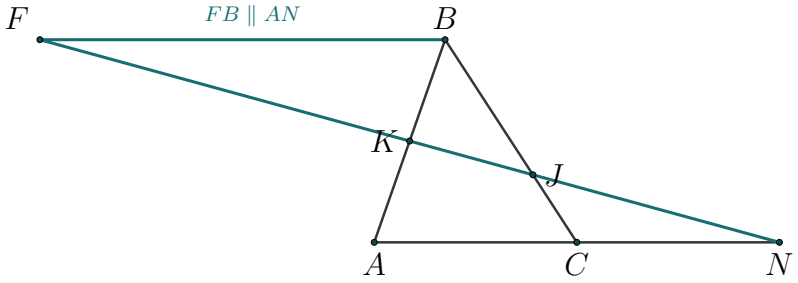
Вторая конфигурация. Если K лежит на продолжении AB за B, $M \in BC$, $N \in AC$ и K,M,N коллинеарны, то

$$\boxed{\frac{AN}{NC} \cdot \frac{CM}{MB} \cdot \frac{BK}{KA} = 1, \qquad KA = AB + BK.}$$

Важно. В этих формулах используются обычные положительные длины отрезков. Перемножать отношения следует в согласованном порядке, сохраняя полные внешние отрезки NA или KA.

3. Задача с занятия: середина и продолжение стороны

Дано: K — середина AB; на продолжении AC за C взята точка N так, что $CN = AC$. Прямая KN пересекает BC в точке J. Найти $BJ : JC$.



Способ 1. Вспомогательная параллельная. Проведём через B прямую $BF \parallel AC$, где $F \in KN$.

$$\triangle FKB \sim \triangle NKA \quad \Longrightarrow \quad \frac{FB}{AN} = \frac{KB}{KA} = 1.$$

Так как $AN = AC + CN = 2CN$, то $FB = 2CN$. Кроме того,

$$\triangle FBJ \sim \triangle NCJ \quad \Longrightarrow \quad \frac{BJ}{JC} = \frac{FB}{CN} = 2.$$

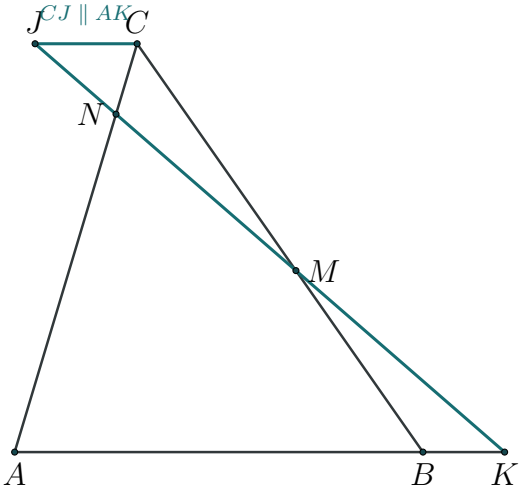
Способ 2. Теорема Менелая.

$$\underbrace{\frac{AK}{KB}}_{1} \cdot \frac{BJ}{JC} \cdot \underbrace{\frac{CN}{NA}}_{1/2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{BJ : JC = 2 : 1.}$$

Смысл сравнения. Подобие показывает, *почему* возникает искомое отношение; теорема Менелая позволяет получить его одной цепочкой вычислений.

4. Задача с занятия: внешняя точка на другой стороне

Дано: K лежит на продолжении AB за B; $M \in BC$; прямая KM пересекает AC в точке N; $BK : AB = 1 : 5$, $BM : MC = 4 : 5$. Найти $CN : AN$.



Подготовка. $BK : AB = 1 : 5$. Поскольку $AK = AB + BK$, получаем $BK : AK = 1 : 6$. В отношениях $BM : MC = 4 : 5$ и $BK : AB = 1 : 5$ единицу масштаба *нельзя автоматически считать одной и той же.*

Способ 1. Две пары подобных треугольников. Проведём $CJ \parallel AB$, $J \in KM$.

$$\triangle KBM \sim \triangle JCM \implies \frac{CJ}{BK} = \frac{CM}{BM} = \frac{5}{4}.$$

$$\triangle KAN \sim \triangle JCN \implies \frac{CN}{AN} = \frac{CJ}{KA} = \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{6} = \boxed{\frac{5}{24}}.$$

Способ 2. Теорема Менелая.

$$\frac{AN}{NC} \cdot \underbrace{\frac{CM}{MB}}_{5/4} \cdot \underbrace{\frac{BK}{KA}}_{1/6} = 1 \Longrightarrow \frac{AN}{NC} = \frac{24}{5}.$$

Следовательно, $\boxed{CN : AN = 5 : 24}$.

5. Что нужно проверять в каждом решении

☐ На чертеже обозначены **все** точки пересечения и порядок точек на прямых.

☐ Я различаю $CN : AN$ и $CN : AC$, а также $BK : KA$ и $BK : BA$.

☐ В теореме Менелая использованы три отношения, произведение которых равно 1.

☐ В подобии сопоставлены *сходственные* стороны.

☐ При записи $AB = 5x$ и $BM = 4y$ использованы разные масштабы x и y, пока не доказана связь между ними.

☐ В конце дан ответ в том порядке, который указан в вопросе.

Типичные ошибки.

- Подставляют AC вместо $AN = AC + CN$ или AB вместо $AK = AB + BK$.
- Переворачивают только одно отношение, нарушая согласованный обход треугольника.
- Принимают пропорции разных сторон за равенство реальных длин.
- Путают порядок отношений: ответ $AN : CN$ заменяют на $CN : AN$ без обращения дроби.

6. Как выбрать метод

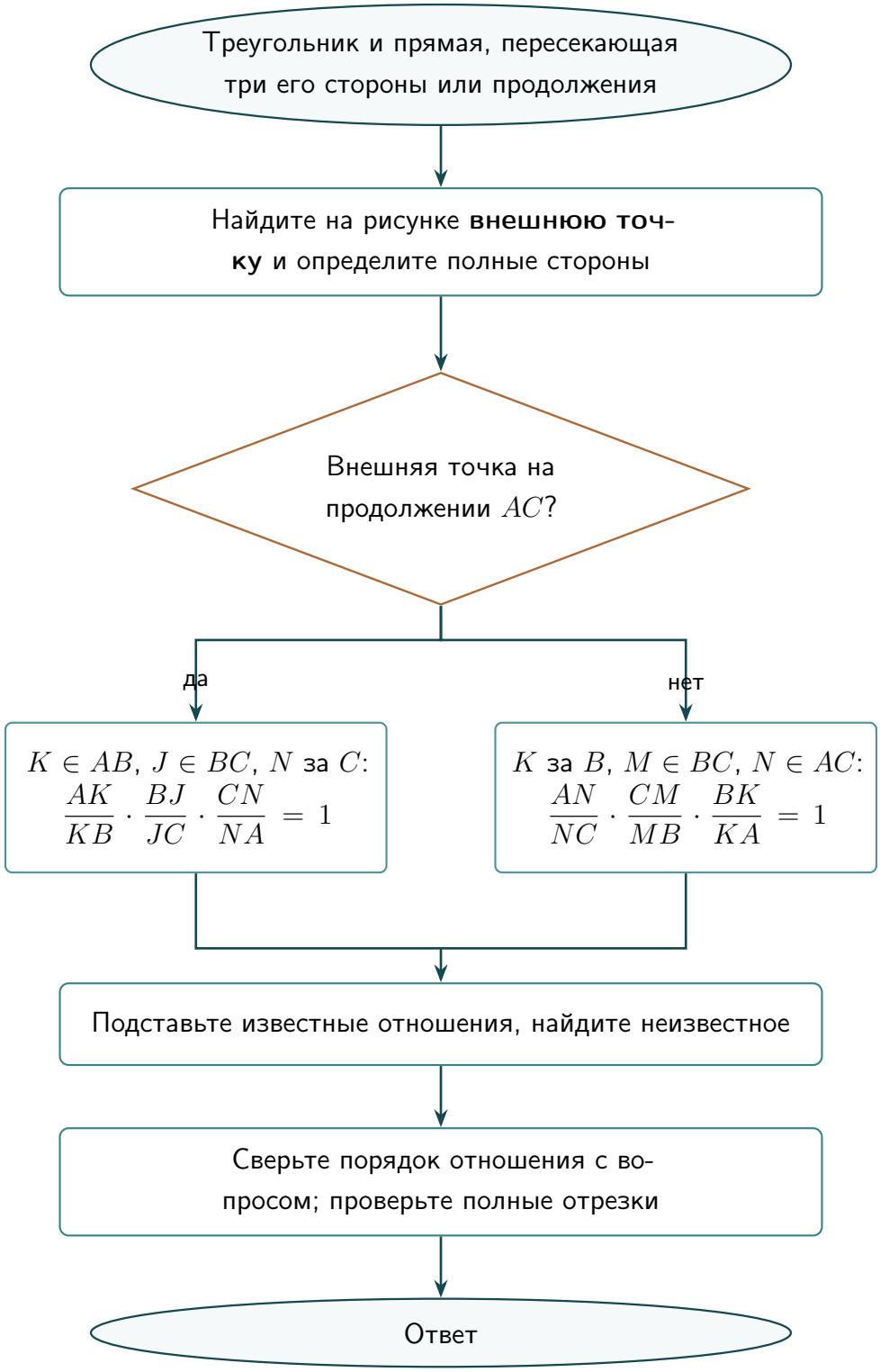
Теорема Менелая особенно удобна, когда секущая пересекает три стороны треугольника (в том числе их продолжения) и надо вычислить неизвестное отношение.

Параллельное вспомогательное построение полезно, когда требуется понять происхождение теоремы или найти связанные пары подобных треугольников. Оно также помогает увидеть, какие стороны являются сходственными.

Самопроверка. Полученные отношения должны быть положительными; если точка лежит *внутри* стороны, соответствующая доля этой стороны строго меньше 1. Например, для $N \in AC$ всегда $CN/AN > 0$ без универсальной верхней границы, а для N на продолжении AC за C всегда $CN/AN < 1$.

Алгоритм: найти отношение с помощью теоремы Менелая

Сначала распознать конфигурацию, затем составить три отношения



Для иных расположений точек заново запишите произведение отношений по согласованному обходу треугольника.

7. Самостоятельная тренировка — Путь А

10 заданий. Чертёж к геометрической задаче выполняйте самостоятельно. Если используется теорема Менелая, записывайте все три множителя.

1. Точки A,C,N лежат на одной прямой в порядке $A - C - N$: $AC = 6$, $CN = 9$. На продолжении AB за B взята K: $AB = 12$, $BK = 4$. Найдите AN и AK.

2. В $\triangle ABC$ точка $K \in AB$, точка N — на продолжении AC за C, а $J = KN \cap BC$. Известно $AK : KB = 2 : 3$, $CN : AC = 1 : 2$. Найдите $BJ : JC$.

3. В той же конфигурации K — середина AB, а $CN = AC$. Найдите $BJ : JC$.

4. В той же конфигурации K — середина AB, $CN : AC = 1 : 2$ и $BC = 24$. Найдите BJ и JC.

5. В той же конфигурации $AK : KB = 3 : 2$, $BJ : JC = 5 : 1$. Найдите $CN : AC$.

6. В той же конфигурации $BJ : JC = 6 : 1$, $CN : AC = 1 : 2$. Найдите $AK : KB$.

7. В $\triangle ABC$ точка K находится на продолжении AB за B, $M \in BC$, $N = KM \cap AC$. Если $BK : AB = 1 : 3$, $BM : MC = 2 : 5$, найдите $CN : AN$.

8. Для той же конфигурации $AB = 18$, $BK = 6$, $BM = 6$, $MC = 9$. Найдите $CN : AN$.

9. В первой конфигурации K — середина AB; $AC : CN = 3 : 2$. Через B проведена прямая $BF \parallel AC$, где $F \in KN$. Найдите $BF : CN$ и $BJ : JC$ через подобие.

10. В конфигурации задания 7 дано $BK : AB = 2 : 7$, $BM : MC = 3 : 8$. Найдите $CN : AN$ **двумя способами**: через Менелая и с помощью вспомогательной прямой через C, параллельной AB.

8. Ответы и ориентиры для самопроверки

1. $AN = 15$, $AK = 16$. Внешняя сторона равна сумме своих частей.
2. $BJ : JC = 9 : 2$, поскольку $\frac{AK}{KB} = \frac{2}{3}$, $\frac{CN}{NA} = \frac{1}{3}$.
3. $BJ : JC = 2 : 1$.
4. $BJ = 18$, $JC = 6$: отношение $BJ : JC = 3 : 1$, а $BJ + JC = 24$.
5. $CN : AC = 2 : 13$. Сначала $CN : AN = 2 : 15$; затем $AN = AC + CN$.
6. $AK : KB = 1 : 2$: $\frac{AK}{KB} \cdot 6 \cdot \frac{1}{3} = 1$.
7. $CN : AN = 5 : 8$: $\frac{BK}{KA} = \frac{1}{4}$, $\frac{CM}{MB} = \frac{5}{2}$, откуда $\frac{AN}{NC} = \frac{8}{5}$.
8. $CN : AN = 3 : 8$: $\frac{BK}{KA} = \frac{1}{4}$ и $\frac{CM}{MB} = \frac{3}{2}$.
9. $BF : CN = 5 : 2$; $BJ : JC = 5 : 2$. Здесь $AN : CN = 5 : 2$, а $BK = AK$.
10. $CN : AN = 16 : 27$. Менелай: $\frac{AN}{NC} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{2}{9} = 1$. Через подобие: $\frac{CJ}{BK} = \frac{8}{3}$ и $\frac{CN}{AN} = \frac{CJ}{KA}$.

Для заданий 2–10 полезно сверить каждое вычисление с чертежом: где часть, где полная сторона и каков порядок точек.